

Findings.md

好的，基于我们三轮对话达成的所有共识，我将为你生成一份结构完整的 findings.md 文档。这份文档可以直接作为项目规范（Spec）的起点和核心输入。

findings.md - CS6290 小组项目：Polymarket 信号分析

日期：2026-02-10

状态：头脑风暴共识

相关文档：CS6290-group-project-instructions.pdf

1. 项目概述 (Project Overview)

本项目为 CS6290 “隐私增强技术” 课程的小组作业。我们将遵循课程指南，完成一个以**实证分析**为导向的项目。

核心选题：Polymarket signal analysis — detect unusual odds movements empirically.

核心形态：构建一个对**历史市场数据**进行回溯分析，并生成**“异常事件”统计报告**的工具。这是一个聚焦于检测、量化和展示的分析工具，而非预测或交易系统。

2. 目标与非目标 (Goals & Non-Goals)

2.1 目标 (Goals)

- 主要目标：**开发一个可重复的自动化流程，对指定的 Polymarket 历史市场数据进行分析，检测并记录“异常的赔率变动”。
- 验证目标：**通过该流程产出实证证据（图表、统计摘要），说明检测到的“异常”模式的存在与特征。
- 技术目标：**实现一个包含数据获取、清洗、异常检测算法和结果可视化的完整代码库。
- 课程合规目标：**
 - 明确的问题定义、假设和威胁模型。
 - 清晰的验证计划（如通过模拟数据测试检测算法）。
 - 分里程碑提交个人证据包。
 - 最终交付团队报告、演示文稿和代码库。
 - 负责任地使用 AI 工具并附上协作附录。

2.2 非目标 (Non-Goals)

1. **不进行实时监控或构建警报系统。**
2. **不构建交易策略、预测模型或执行任何自动交易。**
3. **不深入探究异常事件背后的确切原因**（例如，区分是市场操纵还是外部新闻影响）。本项目止步于**现象检测与描述**。
4. **不覆盖 Polymarket 全部市场或全部历史数据。范围将限定在1个具体市场，最近6个月的数据。**
5. **不构建生产级、高并发的数据管道。**
6. **不实现复杂的用户交互界面，核心是命令行或脚本驱动的分析工具。**

3. 核心用户流程 (Core User Flow)

角色：项目分析员 / 演示者

场景：为某个特定市场生成一份为期6个月的异常分析报告。

1. **输入配置：**用户通过配置文件或命令行参数，指定**市场ID（或名称）**和**时间范围**（例如 `--market "will-trump-win-2024" --start 2025-08-01 --end 2026-02-01`）。
2. **自动执行：**
 - **数据获取：**工具从 Polymarket API/区块链获取指定市场和时段内的所有相关数据（赔率、交易量等）。
 - **数据清洗：**工具对原始数据进行清洗、格式化与重采样（如统一为分钟级数据点）。
 - **异常检测：**工具在清洗后的数据上运行预定义的异常检测算法，识别出符合“异常”标准的事件。
 - **报告生成：**工具生成一份结构化报告（如 HTML/PDF 或 Jupyter Notebook）。
3. **输出报告：**报告内容必须包括：
 - **全景图：**展示整个6个月时间段内市场赔率随时间变化的曲线图。
 - **异常标注：**在全景图上，高亮标记出所有被检测为“异常”的时间点或时间段。
 - **事件列表：**以表格形式列出每个异常事件的详细特征，包括**开始时间**、**结束时间（持续时间）**、**赔率变动幅度**、**波动率**等。
 - **统计摘要：**异常事件的总数、频率、平均持续时间等聚合统计信息。
4. **结果审查：**用户（或演示观众）审阅报告，基于可视化图表和统计数据了解该市场的异常活动模式。

4. 已识别的风险与未知 (Identified Risks & Unknowns)

4.1 技术风险与未知

1. 数据可行性 (高优先级未知):

- Polymarket API 的历史数据端点是否稳定、完整?
- ☒ 数据粒度 (交易级 vs 分钟级快照) 能否满足短期异常检测的需求?
- API 调用是否有频率限制, 是否影响数据获取速度?
- **行动项:** 需立即进行初步的 API 探查与数据样本测试。

2. 算法有效性 (主要风险):

- “异常赔率变动” 缺乏公认的量化定义。算法可能产生高误报或漏报。
- **风险:** 若算法指标选择不当 (如阈值过于敏感或迟钝), 分析结果将缺乏说服力。
- **行动项:** 需通过文献调研和团队讨论, 明确并验证1-2个具体、可量化的检测指标 (例如: “10分钟内赔率相对变动超过20%且交易量突增”)。

3. 性能问题 (潜在风险):

- 处理6个月的高频数据可能导致脚本运行缓慢。
- **风险:** 影响开发迭代速度和演示体验。
- **行动项:** 设计时需考虑数据分块处理与缓存策略。

4.2 逻辑/设计风险

1. 异常与合理波动的混淆:

- **风险:** 检测到的“异常”可能只是市场对真实世界事件的合理反应。在演示时可能面临关于项目价值的质疑。
- **缓解:** 在报告和演示中明确本项目的**非目标** (不探究原因), 并强调工具在**筛选潜在可疑模式**以供进一步调查方面的价值。

2. 范围蔓延:

- **风险:** 在完成一个市场分析后, 易产生“增加对比市场”或“延长时段”的想法, 导致工作量失控。
- **缓解:** 严格遵守已定义的**非目标**, 将额外想法列为“未来工作”。

4.3 项目执行风险 (5人小组)

1. 数据管道依赖阻塞:

- **风险:** 负责数据获取与清洗的成员成为关键路径瓶颈, 阻塞算法和可视化工作的开展。

- **缓解**：尽早开始数据探查，并使用模拟或小样本数据让其他模块并行开发。

2. 算法共识不足：

- **风险**：算法开发成员对检测逻辑定义不一致，导致集成困难。
- **缓解**：在项目初期，由整个团队共同评审并敲定检测算法的书面规范（Spec）。

5. 后续行动建议 (Next Steps)

1. **最高优先级：消除“数据可行性”未知**。指派一名成员立即对 Polymarket API 进行技术调研，并尝试获取少量样本数据，确认项目基础是否成立。
2. **并行启动**：团队共同召开会议，基于样本数据，**讨论并定义具体的“异常检测指标”**。这是编写技术规范和进行任务分解的前提。
3. **起草初步规范**：基于本 findings.md 和上述两步的结果，开始撰写更详细的系统规范文档，明确接口、数据模型和验收标准。

本文件记录了项目启动头脑风暴的核心产出，是后续所有设计和开发决策的基准。